

MEDFLOW — DATA ANALYST CV SHOWCASE (VNPT / VAIC ALIGNED)

Hospital Queue Intelligence & Operational Analytics Platform

Live Web App

Live Streamlit Dashboard

GitHub Repository

1. BÊN TIẾNG VIỆT (TÀI LIỆU NGUYỄN TUYẾN VNPT & DOANH NGHIỆP TRONG NỘI C)

MEDFLOW – Nền Tảng Phân Tích Dữ Liệu & Tối Ưu Hóa Vận Hành Hàng đợi Bệnh Viện (VNPT VAIC)

Vai trò: Data Analyst (Fresher/Junior) | 10/2025 – Hiện tại

Công nghệ: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit, Plotly), PostgreSQL/Neon, Star Schema (Data Mart), Git.

- Data Modeling & Dictionary [MF-01]:** Khảo sát nghiệp vụ tiếp nhận y tế (Case study VNPT/VAIC), chuẩn hóa tài liệu dữ liệu (Data Dictionary) và thiết kế Data Mart Star Schema (fact_patient_journey, dim_departments) quản lý hơn 10.000+ lượt khám tại 12 chuyên khoa lâm sàng.
- ETL & Data Cleaning Pipeline [MF-02]:** Xây dựng pipeline Python (Pandas) để xử lý missing values, lọc bỏ ghi nhận sai (thời gian âm, service duration > 180 phút) và chuẩn hóa múi giờ từ ISO UTC sang Asia/Ho_Chi_Minh.
- Phân Tích Thống Kê & Đo Lường Nghẽn Luồng Khám [MF-03]:** Sử dụng SciPy/SQL tính toán các phân vị P50, P80, P90 thay thế giá trị trung bình (Mean) để phân tích; cô lập và chỉ ra nghẽn nghiêm trọng nhất tại khâu chờ lâm sàng/CHA với thời gian chờ P80 kéo dài 48 phút trong luồng khép kín 3 bước (A → B → A': Khám ban đầu → CLS → Tái khám).
- Mô Phỏng Sự kiện & Dashboard Vận Hành [MF-04, MF-05]:** Lập trình thuật toán mô phỏng hàng đợi ngẫu nhiên rời rạc (Discrete-Event Simulation) chứng minh giải pháp AI Dynamic Routing giúp giảm 18% – 25% thời gian chờ trung bình (P50) trong khung giờ cao điểm; triển khai Streamlit Dashboard trực quan hóa Heatmap mật độ buồng khám và ma trận cảnh báo vi phạm cam kết SLA theo thời gian thực.

2. ENGLISH RESUME SECTION (ATS-FRIENDLY & US TECH COMPLIANT)

MEDFLOW – Hospital Queue Intelligence & Operational Analytics Platform (VAIC Case Study)

Role: Junior Data Analyst | Oct 2025 – Present

Tech Stack: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit, Plotly), PostgreSQL/Neon, Star Schema (Data Mart), Git.

- Data Understanding & Data Mart Design [MF-01]:** Formulated an end-to-end Data Dictionary and designed a Star Schema Data Mart (fact_patient_journey, dim_departments) based on digital outpatient workflows (VNPT/VAIC case study), organizing 10,000+ patient records across 12 clinical departments.
- ETL & Data Preprocessing Pipeline [MF-02]:** Engineered an automated Python (Pandas) data cleansing pipeline handling missing values, filtering physiological/log anomalies (negative durations, tasks > 180 mins), and converting UTC timestamps to local timezone (Asia/Ho_Chi_Minh).
- Descriptive & Percentile Bottleneck Analytics [MF-03]:** Computed robust statistical percentiles (P50, P80, P90 via SciPy/SQL) to overcome right-skewed mean bias; isolated a critical diagnostic turnaround bottleneck of 48 minutes (P80 wait) within the closed-loop 3-step pathway (A → B → A': Consult → Lab/Imaging → Review).
- Discrete-Event Simulation & Operational Dashboard [MF-04, MF-05]:** Programmed a discrete-event simulation engine benchmarking routing strategies, quantifying an 18% – 25% reduction in median wait time (P50) during peak arrival surges using AI Dynamic Routing; deployed a multi-page interactive Streamlit Control Center visualizing real-time room load heatmaps and clinical SLA breach matrices.